সারসংক্ষেপ

একটি বেলুনকে বাতাস দিয়ে ফোলালে বেলুনটি আকারে বড় হয়ে যায়। যত বেশি বাতাস ভরা হয়, বেলুনটি তত বড় হয়। বেশি বাতাস বেশি স্থান দখল করে। এতে বোঝা যায়, বাতাসের আয়তন আছে। একটি ফুটবলের ভেতর বাতাস না থাকলে এটি চুপসে থাকে। বাতাস ভরলে বলটি ভারী হয়। ফলে আমরা বুঝতে পারি, বাতাসের ওজন আছে। আবার, ফুটবলটিতে বাতাস ভরলে এর আয়তনও বাড়ে। যেহেতু বাতাসের ওজন ও আয়তন আছে, তাই বাতাস একটি পদার্থ।





আলোচনা

নিচের প্রশ্নটি সম্পর্কে চিন্তা করি।

আলো কী পদার্থ? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি বের করি।

এ ব্যাপারে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।

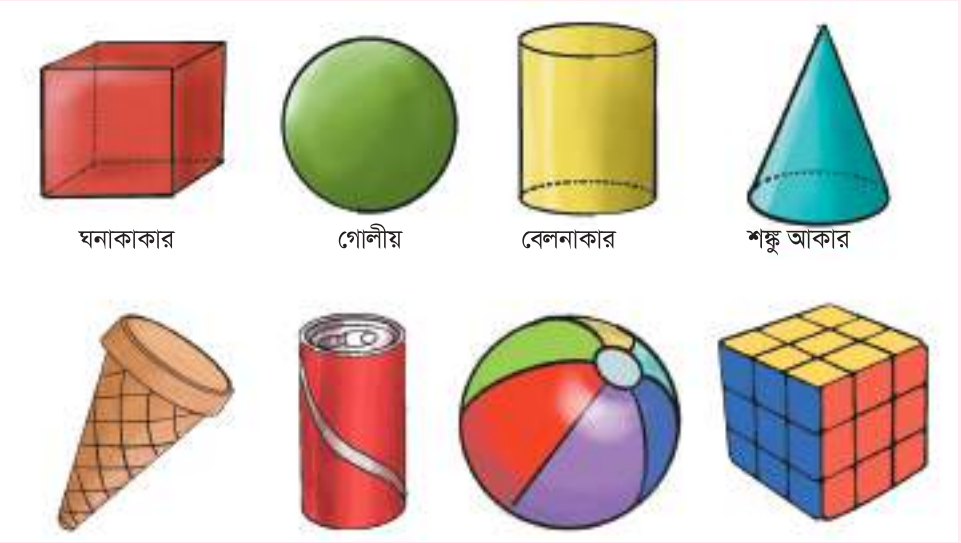
৪. পদার্থের আকৃতি

আকৃতি কী ?

কাজ: আকৃতির মিল খুঁজে বের করা

যা করতে হবে

১. নিচের ছবিতে দুটি সারি বা লাইন দেখতে পাচ্ছি। উপরের সারিতে চারটি আকৃতির ছবি ও নাম দেওয়া আছে। আর নিচে চারটি বস্তুর ছবি এলোমেলো করে দেওয়া আছে। উপরের কোন আকৃতির সঙ্গে নিচের কোন বস্তুর মিল আছে? পেনসিল দিয়ে দাগ টেনে মিল দেখাই।



২০২৩

ফলাফল

উপরের প্রতিটি বস্তুর আকৃতি আলাদা। রুবিক'স কিউবের আকৃতি ঘনকের মতো; বল গোল; কোমল পানীয়ের ক্যানটি দেখতে সিলিন্ডারের মতো। চিত্রের আইসক্রিমের আকৃতি কোণ আকৃতির।



আলোচনা

দেখা গেল, একেক পদার্থের আকৃতি একেক রকম। সকল পদার্থের কি আকৃতি থাকে?

কোন ধরনের পদার্থের আকৃতি থাকে?

আরও কিছু করি

পানির কি আকৃতি আছে? বাতাসের? সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।

৫. বিভিন্ন ধরনের পদার্থের আকৃতির ভিন্নতা

সকল পদার্থের কি নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে?



কাজ: ইরেজার ও পানির আকৃতি পরীক্ষা

যা প্রয়োজন: একটি ইরেজার, পানি, কয়েকটি বিভিন্ন আকৃতির বাটি বা পাত্র এবং পানির গ্লাস



যা করতে হবে

১. একটি পাত্রে ইরেজারটি নিই।

২. ইরেজারের আকৃতি কেমন পর্যবেক্ষণ করে লিখে রাখি।

৩. এখন ইরেজারটিকে বিভিন্ন পাত্রে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করি।

৪. ইরেজারটির আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয়েছে? খাতায় লিখে রাখি।

৫. এখন একটি গ্লাসে কিছু পানি নিই। পানির আকৃতি কেমন দেখতে পাচ্ছি লিখে রাখি।

৬. এখন ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি পাত্রে গ্লাসের পানি ঢেলে দেখি। পানির আকৃতির কোনো পরিবর্তন দেখা যায়? লিখে রাখি।

বস্তু	পর্যবেক্ষণ		মন্তব্য
	পাত্র ১	পাত্র ২	
ইরেজার			
পানি			



ইরেজারটির আকৃতি কেমন?
একেক পাত্রে কি একেক রকম?

পানির আকৃতি কেমন? জগ থেকে গ্লাসে
ঢাললে কি পানির আকৃতির পরিবর্তন হয়?



ফলাফল

ইরেজারের টুকরোর নির্দিষ্ট একটি আকৃতি থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখলেও ইরেজারটির আকৃতি একই থাকে। আকৃতির পরিবর্তন হয় না। অন্যদিকে পানিকে যে পাত্রে রাখা হয়, সে পাত্রের আকৃতি ধারণ করে। বোতলে রাখলে বোতলের আকৃতি; জগে রাখলে জগের আকৃতি; বাটিতে রাখলে বাটির আকৃতি ধারণ করে। এখান থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায়, কিছু পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে; আবার কিছু পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে না।

আরও কিছু করি

১. পানির মতোই এমন আরো কিছু পদার্থ আছে। এ পদার্থগুলো যখন যে পাত্রে রাখা হয়, সে পাত্রের আকৃতি ধারণ করে। এ রকম কিছু পদার্থের তালিকা তৈরি করি।

২. বরফের মতোই আরো অনেক পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি আছে। এমন কিছু পদার্থের তালিকা তৈরি করি।

পদার্থের আকৃতি সম্পর্কে আরো কিছু জানি ...



বাতাসের নিজস্ব আকৃতি আছে কি না, একটি পরিচিত ঘটনা দেখে আমরা বুঝতে পারি। বাজারে কিছু বেলুন বিক্রি করতে দেখা যায়। বিভিন্ন আকৃতির বেলুন। পাখি, মাছ, বিমান, মানুষ, কার্টুনের চরিত্র যেমন: মীনা, রাজু, মিঠু এ রকম বিভিন্ন আকৃতি। বিভিন্ন আকৃতির প্লাস্টিকের বেলুনের ভেতর বাতাস ভরে এগুলো তৈরি করা হয়। বাতাসের নিজস্ব আকৃতি নেই। যে বেলুনে বাতাস ভরা হয়, বাতাস সে বেলুনের আকৃতি ধারণ করে।

৬. পদার্থের অবস্থা

পদার্থের বাহ্যিক অবস্থা বলতে আমরা বুঝি ওজন, আয়তন, আকৃতি ইত্যাদি। বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিচের কাজের মাধ্যমে পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা শনাক্ত করার চেষ্টা করি।

পদার্থের কয়টি অবস্থা?

কাজ: পদার্থের শ্রেণিবিভাগ

বাড়ির কাজ/শ্রেণির কাজ

যা করতে হবে

১. পাশের ছকের মতো একটি ছক তৈরি করি।

২. নিচের ছবিগুলো দেখি। এখান থেকে একই ধরনের পদার্থগুলোকে চিহ্নিত করে ছকের তিনটি দলে সাজাই।

৩. প্রতিটি দলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে লিখি।

দল-১	দল-২	দল-৩













পানি আর তেল কি একই ধরনের পদার্থ? কেন?

পানি আর তেলকে যে পাত্রেই রাখা হয়, সে পাত্রের আকৃতি ধারণ করে।



সারসংক্ষেপ

মার্বেল বল, পুতুল, বই একই ধরনের পদার্থ। এগুলোর প্রতিটির নিজস্ব আকৃতি আছে। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রাখলেও আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না। পানি, তেল, ফলের রস এগুলো আরেক ধরনের পদার্থ। এগুলোকে যে পাত্রে রাখা হয়, সে পাত্রের আকৃতি ধারণ করে।

বেলুনের ভেতরের বাতাস, ফ্যানের বাতাস ইত্যাদি আরেক ধরনের পদার্থ। বাতাসের নিজস্ব আকৃতি নেই। বাতাসকে